

第9章 静电场及其应用

9.1 电荷

第1课时 电荷的起电方式与电荷守恒定律

【学习目标】

1. 知道摩擦起电、接触起电和感应起电,理解起电的实质是电子的转移,知道电荷守恒定律;
2. 能分析静电感应中导体两端感应电荷的电性,会判断不同操作顺序下导体的最终带电情况;
3. 知道元电荷,理解电荷量的量子化,会计算完全相同的金属球接触后的电荷分配.

课前提习

知识导学 素养初识

[教材链接] 阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 两种电荷与起电方式

1. 自然界中只存在两种电荷:用丝绸摩擦过的玻璃棒带_____电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带_____电荷;同种电荷相互_____,异种电荷相互_____.
2. 摩擦起电的实质是_____ (填“电子”或“质子”)的转移:得到电子的物体带_____电,失去电子的物体带_____电.
3. 接触起电:两个完全相同的金属球接触后再分开,若带同种电荷,则把总电荷量_____;若带异种电荷,则先_____,再把剩余电荷量_____.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,说明摩擦过程中创造了正电荷. ()
- (2)摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,得到电子的物体带负电. ()

◆ 知识点二 静电感应与感应起电

1. 取一对用绝缘支柱支持的金属导体A、B,使它们彼此接触(起初均不带电,下面的金属箔闭合).把带正电的球C移近导体A,可以看到A、B上的金属箔都_____ (填“张开”或“闭合”);若先把A、B分开,再移走C,A、B仍_____ (填“带”或“不带”)电;若让分开后的A、B重新接触,金属箔_____,说明等量异种电荷发生了_____.
2. 感应起电的实质:在带电体C的电荷作用下,导体A、B上的_____发生定向移动,使A端

带_____电、B端带_____电(C带正电,置于A的左侧时).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)把带正电的球C移近相互接触的导体A、B时,导体内的自由电子发生了定向移动. ()
- (2)移走带电体后,导体上的感应电荷一定立即全部消失. ()

◆ 知识点三 电荷守恒定律与元电荷

1. 电荷守恒定律:电荷既不会_____,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量_____.
2. 元电荷:_____的电荷量叫作元电荷,用 e 表示, $e = \text{_____ C}$;所有带电体的电荷量都是 e 的_____.
3. 比荷:电子的电荷量与其质量之比叫作比荷, $e/m_e \approx 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)所有带电体的电荷量都等于元电荷 e 的整数倍. ()
- (2)某带电体的电荷量可能是 $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 电荷的相互作用

例1 [简单(知识点一)] 甲、乙、丙是三个完全相同的金属小球,甲带正电,乙带负电,丙原来不带电

(用绝缘支架支持). 关于三个球之间的相互作用, 下列说法正确的是()

[物理观念] 同种电荷相互排斥, 异种电荷相互吸引; 带电体不仅能吸引异种电荷, 也能吸引不带电的轻小物体.

- A. 甲、乙相互排斥;
- B. 甲、丙相互吸引, 乙、丙相互排斥;
- C. 甲、丙相互吸引, 乙、丙也相互吸引;
- D. 甲、丙之间没有力的作用

[反思感悟]

[科学思维] “排斥”与“吸引”不对称: 相互排斥的两球一定带同种电荷; 只凭“相互吸引”不能断定电性——可能是异种电荷, 也可能其中一个不带电.

变式1 [简单(知识点一)] 甲、乙、丙是三个用丝线悬挂的轻质小球. 已知甲与乙相互排斥, 乙与丙相互吸引. 关于丙球, 下列说法正确的是()

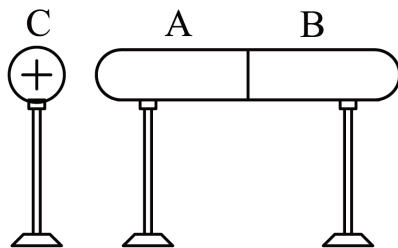
- A. 丙一定带正电;
- B. 丙一定带负电;
- C. 丙一定不带电;
- D. 丙可能不带电

【素养小结】

①识别: 题干给出几个小球的带电情况或相互作用现象、要求判断相互作用方向或反推电性时, 判归本题型; ②操作: 先判电性——同种相斥、异种相吸; “吸引”不能反推电性(异种或一者不带电均可能); 带电体还能吸引不带电的轻小物体.

◆ 探究点二 静电感应与感应起电

例1 [中档(知识点二)] 不带电的金属导体A和B放在绝缘支柱上并相互接触, 带正电的小球C放置在导体A的左侧. 下列操作能让导体B最终带正电的是()



[科学探究] 静电感应中判断电荷去向的要害是“电子被排斥远离还是被吸引靠近”: C带正电时, 导体中的自由电子被吸引向A端移动; 操作顺序不同(先分后移/接触/接地), 导体最终带电的结果完全不同.

- A. 移走小球C后分开导体A、B;
- B. 移动小球C与导体A、B接触后移走小球C, 再分开导体A、B;
- C. 将导体A接地后移走小球C, 再分开导体A、B;
- D. 将导体B接地后移走小球C, 再分开导体A、B

[反思感悟]

变式1 [中档(知识点二)] A、B是两个原来均不带电的金属球, 用绝缘支架固定并使它们相互接触. 把带负电的橡胶棒靠近A球(不接触), 则A球带_____电, B球带_____电; 若先将A、B分开, 再移走橡胶棒, 分开后A球带_____电; 若先移走橡胶棒, 再分开A、B, 则分开后A、B都_____ (填“带”或“不带”)电.

【素养小结】

①识别: 题干围绕感应起电中导体两端电荷的电性、操作顺序对结果的影响设问时, 判归本题型; ②操作: 先定施感电荷的电性→判自由电子的移动方向→定两端电性; 再按“先分后移则保留、接触或先移则复原”核对最终结果.

◆ 探究点三 电荷守恒定律与接触分配的计算

例 1 [中档(知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙,甲带电荷量 $+6.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,乙带电荷量 $-2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$.

(1) 使甲、乙接触后再分开,求甲、乙各自所带的电荷量;

(2) 另取一个原来不带电、与甲完全相同的金属球丙,让甲与丙接触后再分开,求最终甲、丙各自所带的电荷量.

规范答题区	自评项目(共6分)	自评+得分
	书写工整无涂抹 (是否加分项)	(√或×)
	有必要的文字说明(1分)	
	有解题关键公式(3分)	
	结果为数字的带有单位(2分)	

[拓展延伸] 若两个完全相同的金属球分别带电荷量 $+q$ 和 $-3q$,接触后再分开,各自所带的电荷量是多少?由此说明:异种电荷接触后,两球最终带何种电荷由什么决定?

[科学推理] 接触分配的算法:先求两球电荷量的代数和(中和),再平分;异种电荷接触后最终的电性由电荷量代数和的正负决定.

变式 1 [简单(知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙,甲带电荷量 $+7.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,乙带电荷量 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$.使两球接触后再分开,则甲带电荷量_____.

【素养小结】

- ①识别:题干给出几个完全相同的金属球的电荷量、要求接触后再分开的分配结果时,判归本题型;
- ②操作:每接触一次就做一次“代数和除以二”,多步操作按顺序逐次计算,中途出现新球时将其电荷量并入下一步.

课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15分钟) (总分:20分)

(选择题每小题4分)

【课堂评价】 本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 用干燥的塑料梳子梳头后,梳子能吸引碎纸屑.下列说法正确的是()

- A. 梳子与头发摩擦的过程中创造了电荷;
- B. 梳子带电后,能吸引轻小的不带电物体;
- C. 梳子吸引碎纸屑,说明碎纸屑一定带了与梳子异种的电荷;
- D. 摩擦过程中,质子从头发转移到梳子上,使梳子带了电

2. [简单(知识点二)] 把一个带正电的金属球A(用绝缘柱支持)靠近另一个原来不带电、用绝缘柱支持的金属球B(不接触),下列说法正确的是()

- A. B球靠近A的一端带正电;
- B. B球上的自由电子向靠近A的一端移动;
- C. B球两端出现的感应电荷电性相同;
- D. B球的电荷量因感应而变大了

3. [简单(知识点三)] 已知元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,下列电荷量的数值中,不可能是某一带电体的电荷量的是()

- A. $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$;
- B. $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- C. $5.6 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- D. $8.0 \times 10^{-19} \text{ C}$

4. [中档(知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙、丙,甲带电荷量 $+12 \times 10^{-9} \text{ C}$,乙带电荷量 $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,丙不带电.先让甲、乙接触后再分开,再让甲、丙接触后再分开,则最终甲带电荷量_____,丙带电荷量_____.

5. [中档(知识点三)] 某带电体所带电荷量为 $-4.8 \times 10^{-9} \text{ C}$,则该带电体比中性状态多了_____个电子(电子的电荷量大小取 $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,结果保留两位有效数字).

第9章 静电场及其应用

9.2 库仑定律

第1课时 库仑定律

【学习目标】

1. 知道点电荷是一种理想化模型,理解库仑定律的适用条件;能用 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 计算两个点电荷间的静电力;
2. 知道静电力常量 k 的意义与数值,会用比例法分析静电力随电荷量、距离的变化;
3. 会求多个点电荷对某一电荷的库仑力的矢量和,能处理库仑力作用下的简单平衡问题.

课前提习

知识导学 素养初识

【教材链接】阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 点电荷与库仑定律

1. 点电荷:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就叫作_____ ;它是一种_____ (选填“理想化模型”或“实际存在的物体”).

2. 库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成_____ 比,与它们的距离的二次方成_____ 比,作用力的方向在它们的_____ 上;表达式 $F =$ _____ .

【科学探究】库仑用扭秤实验研究了真空中两个静止点电荷之间的相互作用,得出了静电力与距离的二次方成反比的规律——物理规律的建立离不开巧妙的实验设计与微小量的测量.

3. 静电力常量: $k =$ _____ $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ (计算中取 9.0×10^9).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 体积很大的带电体一定不能看作点电荷. ()
- (2) 两个点电荷之间的静电力,随它们之间距离的增大而减小. ()

◆ 知识点二 库仑力的方向与适用条件

1. 库仑力的方向:同种电荷相互_____,异种电荷相互_____ ;两个点电荷之间的静电力方向沿它们的连线.

2. 适用条件: 库仑定律适用于_____ 中的_____ 点电荷;当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时,可以把它们看作点电荷.

3. 计算注意:用公式计算静电力的大小时, q_1 、 q_2 取电荷量的_____ ;方向由电荷的电性另行判断.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而改变. ()
- (2) 两个半径为 r 的金属球带等量同种电荷 Q ,球心相距 $3r$,它们之间的静电力等于 $\frac{kQ^2}{(3r)^2}$. ()

◆ 知识点三 库仑力的合成与平衡

1. 多个点电荷对某一个点电荷的作用力,等于各点电荷单独对这个点电荷作用力的_____ .

2. 三个自由点电荷共线平衡的规律:「两同夹异」「两侧电荷带同种电荷、中间电荷与它们带异种电荷」、「两大夹小」(中间电荷的电荷量最小)、「近小远大」(中间电荷离电荷量较小的外侧电荷较近).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 三个自由点电荷在同一直线上平衡时,中间的电荷与两侧的电荷带异种电荷. ()
- (2) 三个共线平衡的自由点电荷中,中间电荷的电荷量一定最大. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点电荷模型与库仑定律的适用条件

例 1 [简单(知识点一)] 关于点电荷和库仑定律, 下列说法正确的是()

[物理观念] 点电荷是一种理想化的物理模型: 能否把带电体看作点电荷, 取决于带电体间的距离与自身大小的相对关系, 而不是带电体本身的大小; 库仑定律只适用于真空中的静止点电荷.

- A. 任何带电体都可以看作点电荷;
- B. 当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时, 可以把它们看作点电荷;
- C. 库仑定律只适用于电荷量很小的带电体;
- D. 两个点电荷间的距离趋近于零时, 它们之间的库仑力趋近于无穷大

[反思感悟]

变式 1 [简单(知识点一)] 真空中两个点电荷相距 r , 它们之间的静电力为 F . 若仅将两个电荷的电荷量都增大为原来的 2 倍(电性不变), 则它们之间的静电力变为()

- A. $\frac{F}{4}$;
- B. $\frac{F}{2}$;
- C. $2F$;
- D. $4F$

【素养小结】

①识别: 题干围绕点电荷模型、库仑定律的适用条件或比例关系设问时, 判归本题型; ②操作: 先辨“能否看作点电荷”(看距离与自身大小的关系), 再按 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 判断力随电荷量、距离的变化——电荷量乘积变几倍、力就变几倍, 距离平方变几倍、力就反变几倍.

◆ 探究点二 库仑定律的计算与比例

例 1 [简单(知识点二)] 两个相同的金属小球分别带上 $-2Q$ 和 $+6Q$ 的电荷后固定在相距为 r 的两处(距离 r 远大于球的半径, 故两球均可视为点电荷), 它们之间库仑力的大小为 F . 使两小球相互接触

后再放回相距 $\frac{r}{2}$ 处, 则两球之间库仑力的大小变为()

[科学推理] 接触起电的电荷再分配(先中和、后平分)是 9.1 已学的工具, 与库仑定律联用时要分两步走: 先算接触后各球的电荷量, 再按新的电荷量与距离代入 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$.

- A. $\frac{F}{3}$;
- B. $\frac{F}{12}$;
- C. $\frac{4F}{3}$;
- D. $\frac{3F}{4}$

[反思感悟]

变式 1 [简单(知识点二)] 两个完全相同的金属球 A、B(可视为点电荷)带等量异种电荷, 电荷量大小均为 q , 相距 r , 它们之间的静电力大小为 F . 使两球接触后再分开, 放回原处(仍相距 r), 则它们之间的静电力大小为()

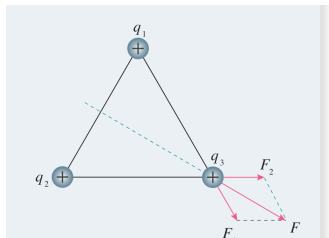
- A. $\frac{F}{4}$;
- B. $\frac{F}{2}$;
- C. F ;
- D. 0

【素养小结】

①识别: 题干给出球间接触、电荷再分配的信息, 要求计算再分配后的静电力时, 判归本题型; ②操作: 第一步“先中和、后平分”求接触后各球电荷量(等量异种接触后电荷量归零); 第二步按新的电荷量与距离重算库仑力——比例法比代入数值更快.

◆ 探究点三 库仑力的合成

例1 [中档(知识点三)] 真空中有三个带正电的点电荷,它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上,每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$,求它们各自所受的静电力.



规范答题区	自评项目(共6分)	自评+得分
	书写工整无涂抹 (是否加分项)	(√或×)
	有必要的文字说明(1分)	
	有解题关键公式(3分)	
	结果为数字的带有单位(2分)	

[拓展延伸] 若把例1中等边三角形的边长变为原来的2倍,其他条件不变,每个点电荷所受的静电力变为原来的多少?

[科学思维] 求某一个点电荷受到的多个库仑力时,先用 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 分别算出其他每个电荷对它的力,再按平行四边形定则求矢量和;各点电荷受力大小相等、方向均沿另外两个点电荷连线的垂直平分线向外.

变式1 [中档(知识点三)] 两个点电荷A、B相距 L ,电荷量分别为 $+4q$ 和 $-q$,固定在绝缘水平面上.在A、B连线的中点O处放一个电荷量为 $+q$ 的点电荷,它受到的静电力大小为_____,方向为_____.

【素养小结】

①识别:题干中多个点电荷同时作用于一个电荷、要求合成结果时,判归本题型;②操作:逐个算力(注意引/斥定方向)→判断各力方向关系(同向相加、反向相减、成角用平行四边形)→得出合力大小与方向;共线情形先定方向再代数相加减.

课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15分钟) (总分:20分)

(选择题每小题4分)

【课堂评价】 本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 关于库仑定律,下列说法正确的是()

- A. 两个带电体无论相距多远、体积多大,都可以用库仑定律计算它们之间的作用力;
- B. 库仑定律适用于真空中的点电荷,当带电体间的距离远大于自身大小时,可把它们视为点电荷;
- C. 两个点电荷之间的静电力,电荷量大的受到的力更大;
- D. 点电荷的电荷量一定很小

2. [简单(知识点二)] 真空中两个点电荷,电荷量分别为 $+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 和 $+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$,相距 0.1 m,它们之间的静电力大小为()

- A. $7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- B. $3.6 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- C. $1.8 \times 10^{-4} \text{ N}$;
- D. $7.2 \times 10^{-3} \text{ N}$

3. [中档(知识点三)] 两个点电荷A、B带同种电荷,电荷量分别为 Q 和 $4Q$,相距 d ,固定在绝缘水平面上.在A、B连线上放第三个点电荷C,使它恰好处于平衡状态,则C应放在()

- A. A、B连线的中点;
- B. A、B之间,靠近A的一侧;
- C. A、B之间,靠近B的一侧;
- D. A、B连线之外

4. [简单(知识点二)] 两个点电荷之间的静电力为 F .若保持它们的电荷量不变,使它们之间的距离变为原来的2倍,则它们之间的静电力变为_____.

5. [中档(知识点二)] 两个完全相同的金属球甲、乙(可视为点电荷),甲带电荷量 $+4q$,乙带电荷量 $-2q$,相距 r ,它们之间的静电力为 F .使两球接触后再分开,放回原处(仍相距 r),则它们之间的静电力变为_____.

第9章 静电场及其应用

9.3 电场 电场强度

第1课时 电场 电场强度

【学习目标】

1. 知道电场的客观存在与基本性质,理解电场强度的定义式 $E = \frac{F}{q}$ 和它的矢量性,会用定义式进行计算并判断方向;
2. 知道点电荷的电场强度公式 $E = k\frac{Q}{r^2}$,会求多个点电荷在某点产生的电场强度的矢量和;
3. 知道电场线的特点,会用电场线描述电场,知道匀强电场.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

[教材链接] 阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 电场与电场强度

1. 电荷的周围存在着由它产生的_____；电场的基本性质是对放入其中的电荷有_____的作用.
2. 电场强度:放入电场中某点的电荷所受的静电力与它的_____之比,叫作该点的电场强度,用 E 表示,定义式为 $E = \frac{F}{q}$; 电场强度的单位是_____,符号是 N/C.
3. 电场强度是_____ (选填“矢量”或“标量”);规定电场中某点的电场强度方向与_____电荷在该点所受静电力的方向相同;电场中某点的电场强度由_____本身决定,与是否放入试探电荷_____ (选填“有关”或“无关”).

【诊断分析】判断正误 (正确的打√,错误的打×)

- (1) 电场是一种客观存在的物质. ()
- (2) 由 $E = \frac{F}{q}$ 可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所受的静电力成正比、与试探电荷的电荷量成反比. ()

◆ 知识点二 点电荷的电场与场强的叠加

1. 点电荷的电场强度:真空中电荷量为 Q 的点电荷,在距离它 r 处产生的电场强度大小为 $E = \frac{kQ}{r^2}$;若 Q 为正电荷,则该处电场强度的方向_____ Q ,若 Q 为负电荷,则_____ Q .
2. 电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的_____ (选填“矢量和”或“代数和”).

【诊断分析】判断正误 (正确的打√,错误的打×)

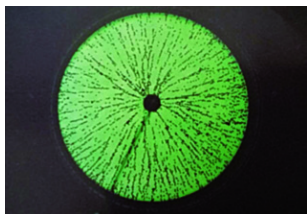
- (1) 等量异种点电荷连线的中垂线上,各点的电场强度方向都与两电荷的连线平行. ()
- (2) 等量同种点电荷连线中点处的电场强度为零. ()

◆ 知识点三 电场线与匀强电场

1. 电场线: 电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线, 曲线上每点的_____方向表示该点的电场强度方向; 电场线是_____ (选填“真实存在”或“假想”) 的曲线; 在同一幅图中, 电场线越密的地方电场强度越_____.

2. 匀强电场: 如果电场中各点的电场强度大小_____, 方向_____, 这个电场就叫作匀强电场; 匀强电场的电场线是间隔相等的_____.

[科学探究] 把头发碎屑悬浮在蓖麻油里, 加上电场, 碎屑就会沿电场强度的方向排列起来, 显示出电场线的分布情况——电场线不是实际存在的线, 这个实验只是用来模拟电场线的分布.



[诊断分析] 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 电场线一定是带电粒子的运动轨迹. ()
(2) 沿电场线方向, 电场强度一定越来越小. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 电场强度的定义与理解

例 1 [简单 (知识点一)] 关于电场强度, 下列说法正确的是()

[物理观念] 电场强度是描述电场力的性质的物理量: $E = \frac{F}{q}$ 是比值定义式, 电场中某点的电场强度由电场本身决定, 与试探电荷无关; 电场强度是矢量, 规定其方向与正电荷在该点所受静电力的方向相同.

A. 电场中某点的电场强度与放在该点的试探电荷的电荷量成反比;

B. 电场中某点的电场强度方向与放在该点的负试探电荷所受静电力的方向相同;

C. 电场强度是矢量, 规定其方向与正电荷在该点所受静电力的方向相同;

D. 若在电场中某点不放试探电荷, 则该点的电场强度为零

[反思感悟]

变式 1 [简单 (知识点一)] 在电场中的某点放入一个电荷量为 $4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的负试探电荷, 它受到的静电力大小为 $2.0 \times 10^{-5} \text{ N}$, 方向水平向左. 则该点的电场强度大小为_____, 方向_____.

[素养小结]

① 识别: 题干围绕电场强度的定义式 $E = \frac{F}{q}$ 、电场强度的决定因素或方向规定设问时, 判归本题型; ② 操作: 先按定义式算大小——电场强度由电场本身决定, 与试探电荷的电荷量、电性无关; 再由“正电荷受力方向即电场强度方向、负电荷受力方向与电场强度方向相反”定方向.

◆ 探究点二 点电荷的电场与场强的叠加

例 1 [中档 (知识点二)] 真空中有三个电荷量均为 $+q$ 的点电荷, 分别固定在边长为 L 的等边三角形的三个顶点上, 则三角形中心 O 处的电场强度大小为_____.

[科学推理] 求多个点电荷在某点产生的合场强, 先用 $E = k \frac{Q}{r^2}$ 逐个算出各点电荷单独产生的电场强度, 再按平行四边形定则求矢量和; 等量电荷对称分布时, 常可先由对称性判断各分场强的夹角关系再合成.

[反思感悟]

变式1 [中档(知识点二)] 两个点电荷甲、乙分别带电荷量 $+9q$ 和 $-q$, 固定在相距为 L 的两点. 求甲、乙连线中点处电场强度的大小和方向.

规范答题区	自评项目(共6分)	自评+得分
	书写工整无涂抹 (是否加分项)	(√或×)
	有必要的文字说明(1分)	
	有解题关键公式(3分)	
	结果为数字的带有单位(2分)	

[拓展延伸] 把均匀带电的细圆环分割成很多小段(每一小段都可视为点电荷, 电荷量为 Δq), 先用 $E = k \frac{\Delta q}{r^2}$ 估算每小段在圆心处产生的电场强度, 再结合对称性把各小段的电场强度矢量求和——试分析: 均匀带电细圆环在其圆心处产生的电场强度是多少?

【素养小结】

①识别: 题干给出若干点电荷(或可等效为点电荷的带电体)及其位置、要求某点的场强时, 判归本题型; ②操作: 逐源算 $E = k \frac{Q}{r^2} \rightarrow$ 定各分场强方向(正电荷背离源、负电荷指向源) $\rightarrow$ 按平行四边形定则合成; 对称构型先作对称性抵消判断再合成.

◆ 探究点三 电场线与匀强电场

例1 [简单(知识点三)] 关于电场线, 下列说法正确的是()

[科学思维] 电场线是假想的曲线, 但可以形象地描述电场: 电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向, 电场线的疏密表示电场强度的大小; 电场线从正电荷或无限远出发, 终止于无限远或负电荷, 且不相交.

- A. 电场线是电场中真实存在的曲线;
- B. 电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向;
- C. 两条电场线在电场中可以相交;
- D. 电场线一定从负电荷出发、终止于正电荷

变式1 [简单(知识点三)] 在匀强电场中, 一个带电荷量为 q 的正电荷沿电场线方向从 A 点移动到 B 点. 关于它所受的静电力, 下列说法正确的是()

- A. 逐渐变大;
- B. 逐渐变小;
- C. 保持不变;
- D. 无法判断

【素养小结】

①识别: 题干给出电场线(或匀强电场)并要求判断场强大小、方向或静电力时, 判归本题型; ②操作: 切线方向定场强方向、疏密定场强大小; 匀强电场中各点场强大小方向都相同, 静电力 $F = qE$ 处处相同.

课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15分钟) (总分:20分)

(选择题每小题4分)

【课堂评价】 本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 在电场中的某点先后放入两个试探电荷: 先放入电荷量为 $+q$ 的试探电荷甲, 测得它受到的静电力为 F ; 取走甲, 再放入电荷量为 $+2q$ 的试探电荷乙. 下列说法正确的是()

- A. 该点电场强度的大小为 $\frac{F}{q}$, 方向与甲所受静电力的方向相同;
- B. 乙在该点受到的静电力为 $\frac{F}{2}$;
- C. 放入乙后, 该点的电场强度变为原来的2倍;
- D. 放入乙后, 该点的电场强度变为原来的 $\frac{1}{2}$

2. [简单(知识点二)] 真空中有一个电荷量为 Q 的点电荷, 在距离它 r 处的 P 点产生的电场强度大小为 E . 若把点电荷的电荷量变为 $2Q$ (其他条件不变), 则 P 点的电场强度变为()

- A. $\frac{E}{4}$;
- B. $\frac{E}{2}$;
- C. $2E$;
- D. $4E$

3. [中档(知识点二)] 两个点电荷 A 、 B 分别带电荷量 $+Q$ 和 $+4Q$, 固定在相距 $2L$ 的两点, 则 A 、 B 连线中点处的电场强度大小为()

- A. $\frac{5kQ}{L^2}$;
- B. $\frac{3kQ}{L^2}$;
- C. $\frac{kQ}{L^2}$;
- D. 0

4. [简单(知识点三)] 在电场强度为 $2.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 、方向水平向右的匀强电场中, 放入一个电荷量为 $+5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的电荷, 它受到的静电力大小为_____, 方向_____.

5. [中档(知识点二)] 真空中两个等量异种点电荷带电荷量大小均为 Q , 相距 $2r$, 则它们连线中点处的电场强度大小为_____, 方向_____.

第9章 静电场及其应用

9.4 静电的防止与利用

第1课时 静电的防止与利用

【学习目标】

1. 知道静电平衡的概念,理解处于静电平衡的导体内部场强处处为零、净电荷只分布在导体的外表面,能解释导体表面电荷分布与尖端放电的关系;
2. 知道静电屏蔽现象,理解静电屏蔽的实质和接地的作用,能分析“外电场不影响腔内、腔内电场经接地不影响腔外”的简单情境;
3. 了解静电的危害与防止途径,知道静电吸附原理及静电除尘、静电喷漆、静电复印等应用,能运用所学知识解释生产、生活中的静电现象.

课前预习

知识导学 素养初识

【教材链接】阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 静电平衡与尖端放电

1. 金属导体放入电场强度为 E_0 的电场中,自由电荷在电场力作用下定向移动,导体两端出现等量异号电荷(感应电荷);感应电荷产生的附加电场 E' 与原电场方向_____,使导体内部合场强逐渐减小;当合场强_____时,自由电荷不再发生定向移动,导体达到静电平衡.
2. 处于静电平衡的导体,内部场强处处为零;净电荷只分布在导体的_____ ;外表面越尖锐的位置,电荷的密度越_____.
3. 导体尖端附近场强很强,能使空气中残留的带电粒子剧烈运动并与空气分子碰撞,使空气分子中的正负电荷分离,这个现象叫作空气的_____ ;与尖端电荷异号的带电粒子奔向尖端并与之中和,相当于导体从尖端失去电荷,这个现象叫作_____.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 静电平衡是自由电荷发生定向移动的结果,达到静电平衡时,自由电荷不再发生定向移动. ()
- (2) 静电平衡时,导体表面越尖锐的位置,电荷的密度越小. ()

◆ 知识点二 静电屏蔽

1. 静电平衡时,空腔导体的内表面_____ (选填“有电荷”或“没有电荷”),壳壁内场强为零,电场线不会进入空腔,即无论外部电场怎样,导体内部都不会有电场,这种现象叫作_____.
2. 实现静电屏蔽不一定要用密封的金属容器,_____ 也能起到屏蔽作用.
3. 空腔导体_____ 时,外表面的感应电荷将传给大地,腔内带电体对外部空间没有影响.

【科学探究】动手做一做教材中的演示实验:用金属网把验电器罩起来,再让带电金属球靠近验电器,观察金属箔片是否张开;把金属网换成不接地的和接地的各试一次.可操作的证据是建立静电屏蔽概念的基础.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 只有接地的金属壳才能起静电屏蔽作用. ()
- (2) 静电屏蔽的实质是感应电荷的电场与外电场叠加,使导体壳内部空间的合场强为零. ()

◆ 知识点三 静电的防止与利用

1. 静电有危害也有用途.防止静电危害的基本办法是尽快把产生的静电_____,避免越积越多.
2. 防止静电的途径主要有:①避免产生静电,例如在可能情况下选用不易产生静电的材料;②避免静电的积累,产生的静电要设法导走,例如增加空气湿度、_____ 等.

3. 静电的利用: 带电粒子在电场中受_____作用而向电极运动、最后被吸附在电极上, 依据这一原理的应用有静电除尘、静电喷漆、静电复印等; 此外还可利用高压产生的电场进行静电保鲜、静电灭菌、农作物种子处理等。

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 加油站给车加油前触摸一下静电释放器, 是为了把人体上积累的静电导走, 防止放电引发危险。 ()
- (2) 静电除尘、静电喷漆、静电复印都是利用静电力使带电微粒定向移动并沉积在电极上。 ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 静电平衡的特征

例1 [简单(知识点一)] 一块原来不带电的金属导体被放进匀强电场后, 会逐渐达到静电平衡。在从放入电场到达到静电平衡的过程中, 关于导体内自由电子的移动和导体内电场的变化, 下列说法正确的是()

【物理观念】静电平衡是一种稳定状态: 导体内的自由电子在电场力作用下定向移动, 两端积累起等量异号的感应电荷; 感应电荷的附加电场与外电场方向相反, 合场强逐渐减小, 直至处处为零, 自由电荷不再定向移动。

- A. 自由电子逆着电场方向定向移动, 导体一端逐渐积累负电荷、另一端积累正电荷, 直到导体内部合场强处处为零;
- B. 自由电子顺着电场方向定向移动, 导体两端积累起等量同种电荷;
- C. 感应电荷在导体内部产生的电场与原电场方向相同, 使导体内部的合场强不断增大;
- D. 达到静电平衡后, 导体内部的电场就是原来的匀强电场

[反思感悟]

变式1 [简单(知识点一)] 例1中的导体达到静电平衡后, 若把外电场撤去, 关于撤去外电场后导体上的感应电荷, 下列说法正确的是()

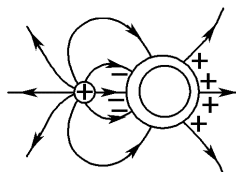
- A. 感应电荷仍保持不动, 导体两端仍带等量异号电荷;
- B. 感应电荷在导体内产生的电场使自由电子重新定向移动, 正、负感应电荷相互中和, 导体恢复不带电;
- C. 导体将带上与原来符号相反的净电荷;
- D. 感应电荷不经过电荷移动就会自行消失

【素养小结】

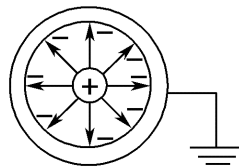
①识别: 题干描述导体放入电场后的“过程”或“撤去外场后的变化”, 围绕感应电荷的来去设问时, 判归本题型; ②操作: 抓住两条——电子带负电、受力方向与电场方向相反; 平衡的条件是“合场强处处为零”。撤去外场后, 只剩下感应电荷自身的电场, 自由电荷在其中移动直至合场强再次为零, 感应电荷随之中和。

◆ 探究点二 静电屏蔽

例1 [简单(知识点二)] 关于静电屏蔽, 下列说法正确的是()



(甲)



(乙)

【科学推理】屏蔽是“叠加”的结果, 不是“挡墙”: 左图中外部电荷的电场与球壳上感应电荷的电场在壳内叠加为零, 腔内不受影响; 右图中接地球壳把外表面的感应电荷传给了大地, 腔内电荷对外界不再有影响。判断屏蔽问题, 先看“源在壳内还是壳外”, 再看“壳是否接地”。

- A. 静电屏蔽的实质是：导体壳（网）上感应电荷产生的电场与外电场在壳内空间叠加，使合场强处处为零；
- B. 只有密封的金属容器才能起到静电屏蔽作用，金属网不能屏蔽；
- C. 给金属壳接地，是为了把外电场“挡住”，使外电场进不了壳内；
- D. 用绝缘体做成的封闭外壳也能对内部起到静电屏蔽作用
- [反思感悟]

变式1 [简单(知识点二)] 在电子技术中，封闭金属壳（网）能保护内部电路不受外界电场干扰，这是利用了_____；若要使空腔内带电体产生的电场不影响壳外空间，金属壳还必须_____。

【素养小结】

①识别：题干涉及“仪器/电路被金属壳（网）保护”“腔内带电体不影响外界”等说法时，判归本题型；②操作：第一步定源（在壳内还是壳外），第二步看接地——源在壳外，不接地即可屏蔽；源在壳内，必须接地才能把电荷经“壳+大地”导走。记住：屏蔽外场无需接地，屏蔽内场必须接地。

◆ 探究点三 尖端放电与静电的防止、利用

例1 [简单(知识点三)] 下列关于尖端放电的说法正确的是()

[科学思维] 尖端放电与“火花放电”不同：前者是导体尖端处强场使空气持续电离、电荷经尖端缓慢流失；后者是积累电荷瞬间击穿空气。辨析时抓两个要点——“是否发生在尖端”与“是否持续”。

A. 导体尖端附近电场很强，能使空气中的分子发生电离，其中与尖端电荷异号的带电粒子奔向尖

- 端，与尖端上的电荷中和，相当于导体从尖端失去电荷；
- B. 尖端放电说明导体尖端的电荷通过放电创生出了新的电荷；
- C. 任何形状的金属导体在空气中都能随时发生尖端放电；
- D. 尖端放电只与导体带电多少有关，与导体形状无关

规范答题区	自评项目（共6分）	自评+得分
	书写工整无涂抹 （是否加分项）	（√或×）
	有必要的文字说明（1分）	
	有解题关键公式（3分）	
	结果为数字的带有单位（2分）	

【拓展延伸】 高压输电设备中导体的表面要尽量做得光滑，而避雷针的顶端却要做得很尖。请你用“导体表面电荷分布与尖端放电”的知识，分别解释这两种做法的道理。

变式1 [简单(知识点三)] 下列现象中，属于尖端放电现象的是()

- A. 干燥天气脱化纤毛衣时听到的“噼啪”声；
- B. 夜间高压输电线周围出现的绿色光晕——电晕；
- C. 用带电的塑料梳子吸引细小纸屑；
- D. 油罐车尾部拖着的铁链能把车上的静电导入大地

【素养小结】

①识别：题干列举生产生活现象，要求辨认“尖端放电”或“静电的利用/防止”时，判归本题型；②操作：先找“尖端/强场/空气电离”三要素判断是否尖端放电，再按“利用静电力做功=应用”“把静电导走或削弱起电=防止”归类。

(时间:15 分钟) (总分:20 分)

(选择题每小题 4 分)

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 处于静电平衡状态的导体,下列说法正确的是()

- A. 导体内部场强处处为零,指的是外电场与感应电荷产生的附加电场在导体内叠加后的合场强为零;
- B. 导体内部的电场只有感应电荷产生的电场;
- C. 导体上的净电荷均匀分布在导体体积内;
- D. 导体内部场强为零,是因为外电场被导体“挡住”穿不进导体

2. [简单(知识点三)] 防止静电危害的基本办法是()

- A. 尽量不使物体之间相互接触;
- B. 尽快把产生的静电导走,避免越积越多;
- C. 让空气保持绝对干燥;
- D. 把所有用电设备的外壳都用绝缘体包裹

3. [中档(知识点三)] 关于避雷针能避免雷击的原因,下列说法正确的是()

- A. 雷雨云接近建筑物时,避雷针通过静电感应出现与云层相反的电荷,这些电荷经尖端放电不断向大气释放、中和空气中的电荷;
- B. 避雷针的尖端把雷电的电荷全部吸收并储存在针体内;
- C. 避雷针利用静电屏蔽,使云层产生的电场影响不到建筑物;
- D. 避雷针的顶端做成球形时,防雷效果最好

4. [简单(知识点一)] 处于静电平衡的导体,外表面越尖锐的位置,电荷的密度越_____,周围的电场强度越_____.

5. [中档(知识点二)] 野外高压输电线上方还有两条与大地相连的导线,它们与输电线一起形成一个稀疏的金属“网”,把高压线屏蔽起来使其免遭雷击,这是利用了_____现象.

第9章 静电场及其应用

本章易错过关

本板块收全章八类高频迷思：先归类辨析（卡1~8），后限时过关（题1~5）；各卡「对号」指本板块题、「回炉」指课时件对应题号，逐卡对症、过关为准。

易错归类

迷思清障 对号过关

◆ 知识点一 9.1 电荷域——起电、感应与元电荷

1. 【迷思】静电感应按「正电荷在跑」分析，或把「近端带同种电」记反。【纠偏】金属导体可动的是自由电子——先判电子所受施感体的吸引力或排斥，定电子移动方向，再定两端电性：近端电性必与施感体相反，远端相同。【对号】过关1；回炉：9.1 练习件题6/题7。

2. 【迷思】接地后电荷「全部跑光」；先移开施感体再断地线，导体仍能带电。【纠偏】接地时被锁住的是近端感应电荷，入地的是远端电荷；「先分开（断地）后移开」电荷保留，「先移开后断地」电荷中和复原——时序一换，结果全变。【对号】过关1（联动）；回炉：9.1 导学件探究点二例1（同考点辨析位）。

3. 【迷思】摩擦「创造」了电荷；元电荷就是电子（或质子）；任意小的电荷量都存在。【纠偏】起电的实质是电子的转移，系统电荷的代数和守恒；元电荷是最小的电荷量 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，不是粒子；带电体的电荷量只能是 e 的整数倍。【对号】涉过关1/2的判断链；回炉：9.1 练习件题3/题4/题9；学史口径见《学史切片》第九章条目4。

◆ 知识点二 9.2 库仑定律域——适用条件与常量

4. 【迷思】任何带电体都套 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ，甚至由 $r \rightarrow 0$ 推出 $F \rightarrow \infty$ 。【纠偏】公式只适用真空中的静止点电荷；两金属球心距不远大于半径时不能视作点电荷——同种电荷相斥使电荷「远离」，等效距离变大，实际力小于公式值；异种电荷相吸使电荷「靠拢」，实际力大于公式值。对照记忆：万有引力对匀质球体可视质量集中于球心，电荷却会重新分布——形似而理不同。【对号】过关2；回炉：9.2 练习件题4。

5. 【迷思】静电力常量 k 是库仑（或高斯）测出的。【纠偏】库仑扭秤实验建立的是库仑定律； k 的精确测定是后人的工作，不记在库仑名下——高考稳妥口径 = 库仑扭秤实验 + 库仑定律。【对号】口径件，不设过关题；见《学史切片》第九章条目3/条目5。

◆ 知识点三 9.3 电场域——叠加与场线判读

6. 【迷思】场中新增源电荷时把原场强「忘了」，或把矢量当标量直接加减。【纠偏】场强是矢量——先看原有各源在场点是否「对称抵消」、剩什么，再与新增源按平行四边形定则叠加；两场方向相反时求差值。【对号】过关3；回炉：9.3 练习件题1。

7. 【迷思】由轨迹弯曲方向直接判电性；默认粒子「顺着场线跑」；场线未标方向就无从下手。【纠偏】三步判读——①合力指向轨迹凹侧，即静电力方向；②由静电力方向与场强方向的夹角判电性（场线方向未知时，电性不可判）；③场线疏密定场强与加速度，力与速度的夹角定加减速及动能变化。【对号】过关4；回炉：9.3 练习件题3。

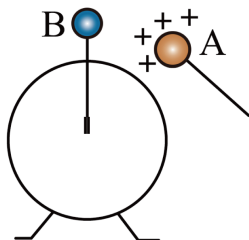
◆ 知识点四 9.4 静电的防止与利用域

8. 【迷思】见「尖端」就选「防止放电」，见「屏蔽」就选「接地」，网罩屏蔽必须接地才有效。【纠偏】器件归类先问目的：点火器钉尖、除尘细金属丝、避雷针都是利用放电（或引电入地），把高压接线柱做成光滑球形才是防止放电；屏蔽有方向性——外场不入腔内，不需接地（闭合金属网即可），腔内源不外扰外界，才须把外壳接地。【对号】过关5；回炉：9.4 练习件题1/题6/题12。

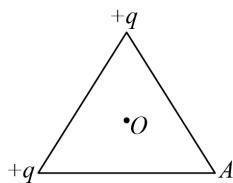
(15 分钟) (20 分)

(选择题每小题 4 分)

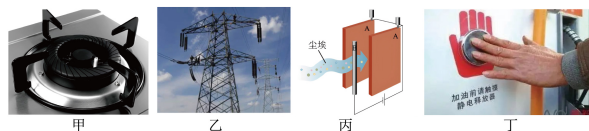
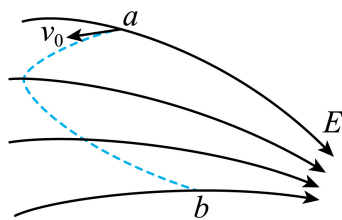
1. [简单 (选择题)] 如图所示, 用起电机使金属球 A 带正电, 将 A 靠近验电器上的金属小球 B, 则()



- A. 验电器的金属箔不会张开, 因为球 A 没有和 B 接触;
 B. 验电器的金属箔张开, 因为整个验电器都带上了正电;
 C. 验电器的金属箔张开, 因为验电器下部的箔片都带上了正电;
 D. 验电器的金属箔张开, 因为整个验电器都带上了负电
2. [中档 (选择题)] 真空中, 两个半径为 r 的金属球, 其球心相距 $3r$, 现使两球带上等量的电荷量 Q , 静电力常量为 k , 关于两球之间的静电力说法正确的是()
- A. 若两金属球带同种电荷, 两金属球间的静电力为斥力, 大小为 $k\frac{Q^2}{9r^2}$;
 B. 若两金属球带同种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小大于 $k\frac{Q^2}{9r^2}$;
 C. 若两金属球带异种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小大于 $k\frac{Q^2}{9r^2}$;
 D. 若两金属球带异种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小小于 $k\frac{Q^2}{9r^2}$
3. [中档 (选择题)] 如图, 电荷量均为 q ($q > 0$) 的点电荷固定在等边三角形的两个顶点上, A 是三角形的另一个顶点, 此时三角形中点 O 的电场强度大小是 E . 若在 A 点再放一个电荷量为 $+2q$ 的点电荷, 则 O 点的电场强度大小是()



- A. E ;
 B. $2E$;
 C. $3E$;
 D. $4E$
4. [中档 (选择题)] 带电粒子仅在电场力作用下, 从电场中 a 点以初速度 v_0 进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到 b 点, 如图所示, 则从 a 到 b 过程中, 下列说法正确的是()
- A. 粒子带负电荷;
 B. 粒子先加速后减速;
 C. 粒子加速度一直增大;
 D. 粒子的动能先减小后增大
5. [简单 (选择题)] 以下实际应用是利用静电屏蔽的是()



- A. 甲图中, 燃气灶点火器的放电电极是针尖形;
 B. 乙图中, 野外高压输电线上方有两根导线跟大地相连;
 C. 丙图中, 带电的灰尘经过静电除尘装置;
 D. 丁图中, 工作人员给汽车加油前要先碰一下静电释放器

【拓展册】本章再练与综合提升另见配册《本章拓展册》(46 题), 与本板块及四课时件零重复; 过关未达标的迷思卡, 请先「回炉」对应课时题, 再入拓展册对应席位。